Note de calcul – structure

1. Identification

Rubrique	Valeur
Modèle ETABS	C:\Users\pro\Desktop\GCSTRUCTFLOW\ETABS_FLOW\tests\out\t_.EDB
Zone	III
Site	S3
Groupe	2
R	5.00
Q_F	1.00
fc28 (MPa)	25
Date	14/10/2026

2. Hypothèses de calcul

Rubrique	Valeur	Référence
Béton	BETON25 – fc28 = 25 MPa	CBA 93 / BAEL 91 mod.99
Acier	FeE500	CBA 93
Coefficients de sécurité	γb = 1,5 / γs = 1,15 (durable) ; γb = 1,2 / γs = 1,0 (accidentel)	CBA 93 ; RPA 2024 §7.3.2
Zone / site / groupe	III / S3 / 2	RPA 2024
Comportement	R = 5 ; Q_F = 1	RPA 2024
Source de masse	G + 0.2·Q	RPA 2024

Charges	**Permanentes et d'exploitation**	**DTR B.C 2.2**

Efforts extraits d'ETABS (N > 0 compression). Les cas spectraux ETABS étant des enveloppes positives, les efforts « correspondants » des combinaisons sismiques sont les valeurs Max/Min de chaque composante.

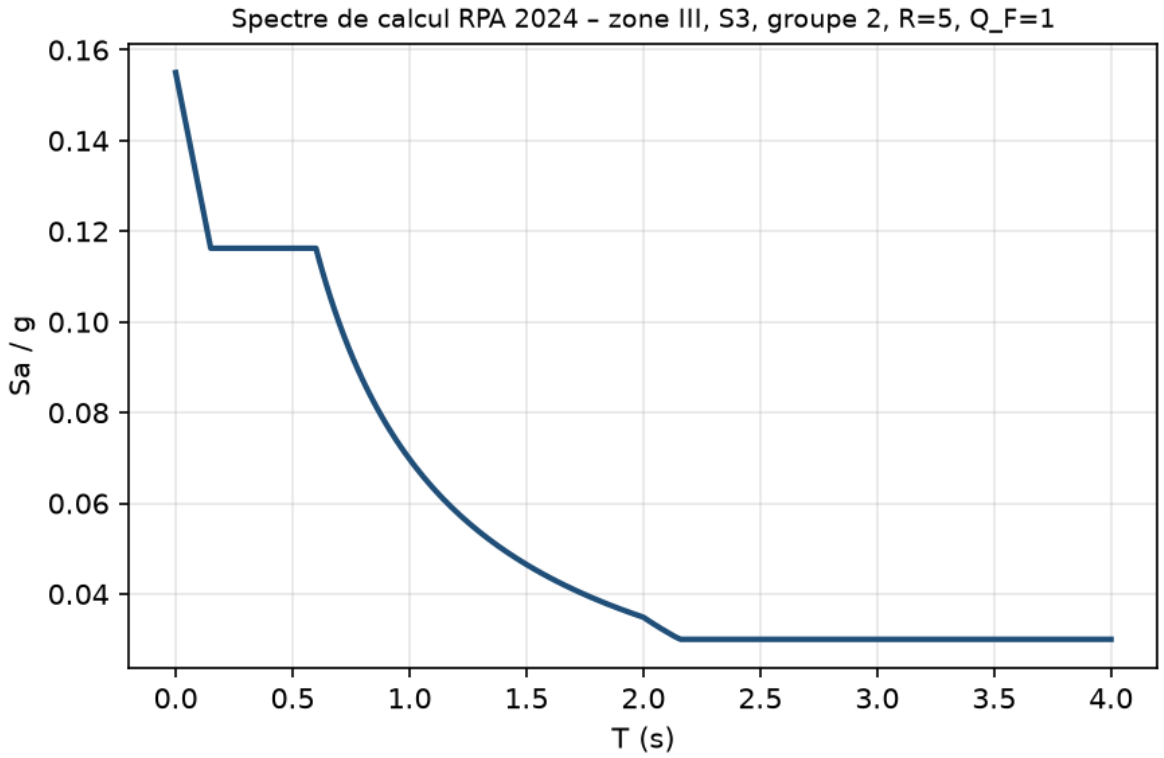
3. Charges (DTR B.C 2.2)

Niveau	Plancher	G (kN/m²)	Q (kN/m²)	Murs ext. (kN/m)	Source
RDC	Étage courant habitation – corps creux 16+4	5.05	1.5	6.97	G : DTR B.C 2.2 annexes B/C ; Q : DTR B.C 2.2 §7.2.1 – logements y compris combles aménageables
Etage 1	Étage courant habitation – corps creux 16+4	5.05	1.5	6.97	G : DTR B.C 2.2 annexes B/C ; Q : DTR B.C 2.2 §7.2.1 – logements y compris combles aménageables
Terrasse	Terrasse inaccessible – corps creux 16+4	6.53	1	0	G : DTR B.C 2.2 annexes B/C ; Q : DTR B.C 2.2 §7.3 – commentaire 24

4. Combinaisons d'actions

N°	Nom	Type	Facteurs
1	ELU 1.35G+1.5Q	ELU	G×1.35 Q×1.5
2	ELS G+Q	ELS	G×1 Q×1
3	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	ACC	G×1 Q×0.2 Ex×1 Ey×0.3
4	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey)	ACC	G×0.8 Ex×1 Ey×0.3
5	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	ACC	G×1 Q×0.2 Ex×0.3 Ey×1
6	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	ACC	G×0.8 Ex×0.3 Ey×1

5. Spectre de réponse de calcul (RPA 2024)



6. Analyse modale

Mode	T (s)	f (Hz)	Masse UX %	Masse UY %	Cumul UX %	Cumul UY %
0	0.55	1.83	0.06	88.18	0.06	88.18
0	0.47	2.14	34.76	0.15	34.82	88.34
0	0.17	5.76	42.98	0.00	77.81	88.34
0	0.17	5.87	0.03	9.69	77.83	98.03
0	0.15	6.79	8.26	0.04	86.09	98.07

0	0.10	10.42	0.01	1.90	86.10	99.97
0	0.09	11.72	0.44	0.03	86.54	100.00
0	0.04	22.98	12.13	0.00	98.67	100.00
0	0.02	42.67	1.33	0.00	100.00	100.00

7. Vérifications RPA 2024

Vérification	Valeur	Limite	Vérifié	Détail
W = G + β·Q (poids sismique)	4573.20			G = 4498 kN, Q = 377 kN, β = 0.2
Masse modale cumulée UX (%)	100.00	90.00	OUI	9 modes
Masse modale cumulée UY (%)	100.00	90.00	OUI	9 modes
Période empirique T = Ct·hN^3/4 (s)	0.27			Ct = 0.05, hN = 9.52 m
Période dynamique T1 (s)	0.55	0.35		V_st calculé avec T = min(T1 ; 1,3·T empirique)
V_st = λ·(Sad(T)/g)·W (kN)	451.89			T = 0.352 s, Sad/g = 0.1162, λ = 0.85
V_dyn X ≥ 0,8·V_st (kN)	467.34	361.51	OUI	OK
V_dyn Y ≥ 0,8·V_st (kN)	693.42	361.51	OUI	OK
Déplacement relatif max Δk/he = R·δe/he	0.77	1.00	OUI	Etage 1, Ey (en %)
Effet P-Δ θ = Pk·Δk/(Vk·hk)	0.05	0.10	OUI	RDC (Y)
Effort tranchant repris par les portiques X (%)	38.40	25.00	OUI	voiles 62 % – système mixte : portiques ≥ 25 %
Effort tranchant repris par les portiques Y (%)	81.25	25.00	OUI	voiles 19 % – système mixte : portiques ≥ 25 %

Charges verticales reprises par les voiles (%)	17.91	20.00	OUI	système mixte : voiles ≤ 20 % des charges verticales
Renversement X : Ms/Mr	6.78	1.50	OUI	Ms = 0,8·W·L/2 = 22683 kN·m ; Mr = 3345 kN·m
Renversement Y : Ms/Mr	2.82	1.50	OUI	Ms = 0,8·W·L/2 = 13903 kN·m ; Mr = 4937 kN·m
Centre de masse niveau +3.40				XCM = 6.44 m ; YCM = 3.62 m ; M = 2374 kN
Centre de masse niveau +6.46				XCM = 6.43 m ; YCM = 3.63 m ; M = 2350 kN
Centre de masse niveau +9.52				XCM = 6.34 m ; YCM = 3.70 m ; M = 1990 kN

8. Poteaux – effort normal réduit v = Nd/(Bc·fc28)

Barre	X	Y	Z pied	Section	Nd (kN)	Bc (m²)	v	v lim	Vérifié	Comb.
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	649.11	0.16	0.16	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	607.07	0.16	0.15	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	522.45	0.16	0.13	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	504.44	0.16	0.13	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	503.92	0.16	0.13	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min

7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	442.64	0.16	0.11	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	433.96	0.16	0.11	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	421.32	0.16	0.10	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	405.74	0.16	0.10	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
11	12.40	4.00	0.00	POT 40x40	389.67	0.16	0.10	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	359.72	0.16	0.09	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	339.48	0.16	0.09	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	320.87	0.16	0.08	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	312.13	0.16	0.08	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
38	8.60	7.60	3.40	POT 40x40	309.27	0.16	0.08	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	383.60	0.20	0.08	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min

12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	354.99	0.20	0.07	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	267.38	0.16	0.07	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	244.46	0.16	0.06	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
63	4.20	4.00	6.46	POT 40x40	233.91	0.16	0.06	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	232.52	0.16	0.06	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	219.40	0.16	0.06	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	204.72	0.16	0.05	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	230.73	0.20	0.05	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	177.84	0.16	0.04	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	212.15	0.20	0.04	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	134.29	0.16	0.03	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min

62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	134.17	0.16	0.03	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	128.69	0.16	0.03	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
60	0.00	4.00	6.46	POT 40x40	119.54	0.16	0.03	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
69	12.40	4.00	6.46	POT 40x40	107.78	0.16	0.03	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	82.87	0.16	0.02	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	78.20	0.16	0.02	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	91.10	0.20	0.02	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
70	12.40	7.60	6.46	POT 45x45	81.70	0.20	0.02	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(0.3 Ex+Ey) Min
68	12.40	0.00	6.46	POT 40x40	52.51	0.16	0.01	0.30	OUI	ACC G+0.2Q±(Ex +0.3Ey) Min

9. Poteaux – ferraillage (flexion composée déviée, méthode exacte)

Type	Section	Z pied	Nb	As th (cm²)	As min (cm²)	Barres	As (cm²)	Taux	Cadres	Vérifié
POT 40x40	POT 40x40	0.00	10	16.09	14.40	8T16	16.09	1.00	T8 – St nodal 12 cm /	OUI

@ +0.00									courant 24 cm	
POT 45x45 @ +0.00	POT 45x45	0.00	2	20.03	18.23	10T16	20.11	0.99	T8 – St nodal 12 cm / courant 24 cm	OUI
POT 40x40 @ +3.40	POT 40x40	3.40	10	11.79	14.40	10T14	15.39	0.83	T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm	OUI
POT 45x45 @ +3.40	POT 45x45	3.40	2	6.94	18.23	12T14	18.47	0.46	T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm	OUI
POT 40x40 @ +6.46	POT 40x40	6.46	10	5.91	14.40	10T14	15.39	0.51	T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm	OUI
POT 45x45 @ +6.46	POT 45x45	6.46	2	5.62	18.23	12T14	18.47	0.37	T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm	OUI

10. Poteaux – sollicitations (Nmax/Mcorr, Nmin/Mcorr, Mmax/Ncorr)

Barre	X (m)	Y (m)	Z pied (m)	Section	Situation	Critère	Comb.	Position	N (kN)	My (kN·m)	Mz (kN·m)	Vy (kN)	Vz (kN)
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	364.61	-6.56	-10.24	-8.67	-7.28
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5 Q Single	tête	344.45	14.93	15.33	-8.67	-7.28

							Value						
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	344.45	14.93	15.33	-8.67	-7.28
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	344.45	14.93	15.33	-8.67	-7.28
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	268.31	-4.81	-7.51	-6.36	-5.34
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	253.37	10.94	11.24	-6.36	-5.34
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	253.37	10.94	11.24	-6.36	-5.34
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	253.37	10.94	11.24	-6.36	-5.34
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	383.60	-197.12	-11.47	-8.16	-87.27
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	61.81	58.50	10.44	-2.34	78.45
1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	383.60	-197.12	-11.47	-8.16	-87.27

1	0.00	0.00	0.00	POT 45x45	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	340.43	-134.73	-16.50	-9.75	-61.06
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	543.14	3.17	-11.71	-10.19	2.02
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	527.21	-2.78	18.35	-10.19	2.02
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	543.14	3.17	-11.71	-10.19	2.02
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	527.21	-2.78	18.35	-10.19	2.02
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	398.82	2.32	-8.55	-7.44	1.48
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	387.02	-2.04	13.40	-7.44	1.48
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	398.82	2.32	-8.55	-7.44	1.48
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	387.02	-2.04	13.40	-7.44	1.48
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey	pied	421.32	-97.41	-46.22	-25.15	-49.87

							) Min						
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex +0.3Ey) Max	tête	236.63	50.13	25.33	13.24	52.28
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	343.01	149.90	11.70	2.67	77.20
2	0.00	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	421.32	-97.41	-46.22	-25.15	-49.87
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	321.79	7.43	-8.24	-7.09	5.85
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	305.86	-9.83	12.67	-7.09	5.85
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	305.86	-9.83	12.67	-7.09	5.85
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	305.86	-9.83	12.67	-7.09	5.85
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	236.79	5.44	-6.04	-5.20	4.29
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single	tête	225.00	-7.21	9.29	-5.20	4.29

							Value						
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	225.00	-7.21	9.29	-5.20	4.29
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	225.00	-7.21	9.29	-5.20	4.29
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	339.48	-124.83	-40.99	-21.23	-55.76
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	54.73	41.22	19.88	12.62	62.84
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	111.53	134.88	29.79	11.58	63.70
3	0.00	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	273.54	-82.44	-76.11	-37.87	-36.41
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	566.58	-9.69	-0.61	-0.17	-9.53
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	550.65	18.43	-0.10	-0.17	-9.53
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single	tête	550.65	18.43	-0.10	-0.17	-9.53

							Value						
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	566.58	-9.69	-0.61	-0.17	-9.53
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	416.05	-7.07	-0.45	-0.13	-6.96
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	404.25	13.46	-0.07	-0.13	-6.96
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	404.25	13.46	-0.07	-0.13	-6.96
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	416.05	-7.07	-0.45	-0.13	-6.96
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	504.44	-118.56	-3.62	-1.87	-58.44
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	182.57	51.21	1.93	1.67	47.37
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	504.44	-118.56	-3.62	-1.87	-58.44
4	4.20	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	440.98	-56.58	-8.46	-4.38	-29.69

5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	937.56	4.08	-0.93	-0.49	2.86
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	921.63	-4.36	0.51	-0.49	2.86
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	921.63	-4.36	0.51	-0.49	2.86
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	937.56	4.08	-0.93	-0.49	2.86
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	686.75	2.98	-0.68	-0.35	2.09
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	674.95	-3.19	0.37	-0.35	2.09
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	674.95	-3.19	0.37	-0.35	2.09
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	686.75	2.98	-0.68	-0.35	2.09
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	649.11	-126.22	-22.23	-11.67	-65.33
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	tête	466.18	67.14	12.12	11.12	68.67

							Max						
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	612.97	131.61	21.01	11.04	69.09
5	4.20	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	642.59	-54.91	-43.76	-22.93	-28.18
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	549.63	9.89	-0.80	-0.39	8.10
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	533.71	-13.99	0.35	-0.39	8.10
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	533.71	-13.99	0.35	-0.39	8.10
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	549.63	9.89	-0.80	-0.39	8.10
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	403.71	7.23	-0.59	-0.29	5.91
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	391.91	-10.21	0.26	-0.29	5.91
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	391.91	-10.21	0.26	-0.29	5.91

6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	403.71	7.23	-0.59	-0.29	5.91
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	522.45	-107.27	-41.28	-21.46	-48.27
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	145.48	37.24	21.98	20.99	57.71
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	235.66	120.27	40.21	20.94	58.89
6	4.20	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	453.49	-44.53	-80.37	-41.68	-18.84
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	230.95	-7.49	-0.37	0.04	-7.53
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	215.02	14.71	-0.50	0.04	-7.53
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	215.02	14.71	-0.50	0.04	-7.53
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	215.02	14.71	-0.50	0.04	-7.53

7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	169.77	-5.47	-0.27	0.03	-5.50
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	157.97	10.75	-0.36	0.03	-5.50
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	157.97	10.75	-0.36	0.03	-5.50
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	157.97	10.75	-0.36	0.03	-5.50
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	442.64	-52.12	-5.92	-2.11	-25.34
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	-165.35	20.63	0.65	2.17	16.59
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	300.24	-107.64	-2.45	-0.80	-49.77
7	8.60	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	442.64	-52.12	-5.92	-2.11	-25.34
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	869.28	3.02	1.27	1.49	1.94
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single	tête	853.35	-2.69	-3.14	1.49	1.94

							Value						
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	869.28	3.02	1.27	1.49	1.94
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	853.35	-2.69	-3.14	1.49	1.94
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	636.76	2.21	0.93	1.09	1.41
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	624.97	-1.96	-2.29	1.09	1.41
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	636.76	2.21	0.93	1.09	1.41
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	624.97	-1.96	-2.29	1.09	1.41
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	607.07	-56.81	-42.63	-21.91	-29.55
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	426.80	30.75	22.47	23.63	31.79
8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	574.84	128.60	22.45	12.34	67.57

8	8.60	4.00	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	563.59	60.78	44.25	23.84	32.07
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	521.79	9.58	0.68	0.94	7.84
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	505.86	-13.55	-2.10	0.94	7.84
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	505.86	-13.55	-2.10	0.94	7.84
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	505.86	-13.55	-2.10	0.94	7.84
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	383.28	7.00	0.50	0.69	5.73
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	371.48	-9.90	-1.54	0.69	5.73
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	371.48	-9.90	-1.54	0.69	5.73
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	371.48	-9.90	-1.54	0.69	5.73
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey	pied	503.92	-104.05	-40.74	-20.98	-46.53

							) Min						
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	130.00	35.27	21.45	22.13	55.68
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	216.10	116.65	41.69	22.27	56.82
9	8.60	7.60	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	268.24	57.55	81.33	42.99	29.16
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	103.63	-4.28	-0.16	0.23	-4.61
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	87.70	9.33	-0.84	0.23	-4.61
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	87.70	9.33	-0.84	0.23	-4.61
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	87.70	9.33	-0.84	0.23	-4.61
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	76.51	-3.14	-0.12	0.17	-3.38
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single	tête	64.71	6.84	-0.62	0.17	-3.38

							Value						
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	64.71	6.84	-0.62	0.17	-3.38
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	64.71	6.84	-0.62	0.17	-3.38
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	359.72	-80.80	-5.71	-1.93	-36.77
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	-235.02	26.50	0.43	2.21	31.14
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	206.59	-114.53	-2.31	-0.70	-50.59
10	12.40	0.00	0.00	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	359.72	-80.80	-5.71	-1.93	-36.77
11	12.40	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	482.87	2.63	7.58	7.17	1.60
11	12.40	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	466.94	-2.10	-13.59	7.17	1.60
11	12.40	4.00	0.00	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single	pied	482.87	2.63	7.58	7.17	1.60

							Value						
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ELU**	**|Mz|max**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**tête**	**466.94**	**-2.10**	**-13.59**	**7.17**	**1.60**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmax**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**354.69**	**1.92**	**5.53**	**5.24**	**1.18**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmin**	**ELS G+Q Single Value**	**tête**	**342.89**	**-1.54**	**-9.92**	**5.24**	**1.18**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ELS**	**|My|max**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**354.69**	**1.92**	**5.53**	**5.24**	**1.18**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ELS**	**|Mz|max**	**ELS G+Q Single Value**	**tête**	**342.89**	**-1.54**	**-9.92**	**5.24**	**1.18**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmax**	**ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min**	**pied**	**389.67**	**-93.31**	**-33.78**	**-13.95**	**-48.02**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmin**	**ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max**	**tête**	**196.27**	**48.68**	**9.40**	**22.31**	**49.94**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ACC**	**|My|max**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max**	**pied**	**303.27**	**139.65**	**24.59**	**14.27**	**72.16**
11	**12.40**	**4.00**	**0.00**	**POT 40x40**	**ACC**	**|Mz|max**	**ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max**	**pied**	**276.65**	**96.84**	**43.70**	**23.36**	**50.18**

12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	319.73	8.59	6.12	6.07	6.55
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	299.57	-10.73	-11.78	6.07	6.55
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	299.57	-10.73	-11.78	6.07	6.55
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	299.57	-10.73	-11.78	6.07	6.55
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	235.38	6.30	4.49	4.45	4.80
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	220.45	-7.87	-8.64	4.45	4.80
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	220.45	-7.87	-8.64	4.45	4.80
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	220.45	-7.87	-8.64	4.45	4.80
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	354.99	-173.03	-51.15	-21.05	-72.04
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	tête	35.84	41.40	12.83	28.44	79.99

							Max						
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	94.87	184.68	59.51	29.33	80.95
12	12.40	7.60	0.00	POT 45x45	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	162.20	129.35	111.01	51.83	57.52
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	232.36	-24.54	-29.82	-18.12	-15.27
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	214.52	15.30	17.47	-18.12	-15.27
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	232.36	-24.54	-29.82	-18.12	-15.27
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	232.36	-24.54	-29.82	-18.12	-15.27
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	170.99	-17.99	-21.86	-13.28	-11.19
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	157.78	11.21	12.80	-13.28	-11.19
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	170.99	-17.99	-21.86	-13.28	-11.19

30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	170.99	-17.99	-21.86	-13.28	-11.19
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	230.73	-70.81	-26.10	-15.67	-56.33
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	50.23	75.02	12.27	-6.22	37.91
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	tête	81.78	77.26	14.83	-8.87	35.68
30	0.00	0.00	3.40	POT 45x45	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	207.60	-52.17	-28.38	-16.94	-40.71
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	351.40	6.99	-35.13	-21.64	4.26
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	337.31	-4.12	21.36	-21.64	4.26
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	351.40	6.99	-35.13	-21.64	4.26
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	351.40	6.99	-35.13	-21.64	4.26

31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	258.11	5.12	-25.65	-15.80	3.12
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	247.66	-3.02	15.58	-15.80	3.12
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	258.11	5.12	-25.65	-15.80	3.12
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	258.11	5.12	-25.65	-15.80	3.12
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	267.38	-67.29	-43.52	-28.72	-45.79
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	157.28	52.89	28.45	3.64	50.85
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	226.57	114.40	-13.12	-7.00	76.76
31	0.00	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	267.38	-67.29	-43.52	-28.72	-45.79
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	204.99	20.19	-24.83	-15.40	12.48
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single	tête	190.90	-12.38	15.37	-15.40	12.48

							Value						
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	204.99	20.19	-24.83	-15.40	12.48
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	204.99	20.19	-24.83	-15.40	12.48
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	150.85	14.79	-18.21	-11.29	9.14
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	140.41	-9.07	11.27	-11.29	9.14
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	150.85	14.79	-18.21	-11.29	9.14
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	150.85	14.79	-18.21	-11.29	9.14
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	204.72	-44.94	-33.19	-22.16	-35.08
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	44.06	48.73	22.74	3.50	50.12
32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	82.58	72.26	-0.57	1.24	51.95

32	0.00	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	170.79	-24.13	-50.13	-34.74	-19.89
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	365.14	-32.29	-1.57	-1.07	-20.00
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	351.05	19.90	1.22	-1.07	-20.00
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	365.14	-32.29	-1.57	-1.07	-20.00
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	365.14	-32.29	-1.57	-1.07	-20.00
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	268.20	-23.56	-1.15	-0.78	-14.59
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	257.76	14.51	0.89	-0.78	-14.59
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	268.20	-23.56	-1.15	-0.78	-14.59
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	268.20	-23.56	-1.15	-0.78	-14.59
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey	pied	312.13	-76.39	-6.09	-3.90	-53.37

							) Min						
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	129.56	60.18	3.92	2.63	30.38
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	312.13	-76.39	-6.09	-3.90	-53.37
33	4.20	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	279.25	-44.61	-13.37	-8.49	-30.34
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	626.77	9.88	-3.25	-2.37	6.08
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	612.68	-5.99	2.94	-2.37	6.08
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	626.77	9.88	-3.25	-2.37	6.08
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	626.77	9.88	-3.25	-2.37	6.08
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	459.51	7.22	-2.38	-1.74	4.44
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single	tête	449.07	-4.37	2.15	-1.74	4.44

							Value						
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	459.51	7.22	-2.38	-1.74	4.44
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	459.51	7.22	-2.38	-1.74	4.44
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	433.96	-97.14	-18.51	-12.60	-65.30
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	316.13	74.22	13.95	9.81	72.36
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	416.39	110.08	14.23	9.46	73.25
34	4.20	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	430.49	-38.22	-36.41	-24.55	-26.00
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	356.06	27.85	-2.51	-1.78	17.25
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	341.96	-17.19	2.14	-1.78	17.25
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single	pied	356.06	27.85	-2.51	-1.78	17.25

							Value						
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	356.06	27.85	-2.51	-1.78	17.25
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	261.58	20.33	-1.84	-1.31	12.59
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	251.14	-12.53	1.57	-1.31	12.59
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	261.58	20.33	-1.84	-1.31	12.59
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	261.58	20.33	-1.84	-1.31	12.59
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	320.87	-41.43	-31.27	-21.26	-31.63
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	110.45	43.80	23.93	19.11	51.57
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	171.12	77.78	27.87	18.85	54.08
35	4.20	7.60	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	283.55	-7.52	-61.44	-41.63	-7.37

36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	149.84	-25.21	-0.07	0.16	-15.49
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	135.74	15.22	-0.48	0.16	-15.49
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	149.84	-25.21	-0.07	0.16	-15.49
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	135.74	15.22	-0.48	0.16	-15.49
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	110.17	-18.40	-0.05	0.12	-11.30
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	99.73	11.09	-0.35	0.12	-11.30
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	110.17	-18.40	-0.05	0.12	-11.30
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	99.73	11.09	-0.35	0.12	-11.30
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	232.52	-32.40	-3.62	-1.73	-22.86
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey)	tête	-54.37	25.37	0.99	1.92	5.05

							Max						
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	170.81	-53.44	-1.48	-0.62	-39.26
36	8.60	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	232.52	-32.40	-3.62	-1.73	-22.86
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	580.09	6.26	5.85	4.17	3.69
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	565.99	-3.37	-5.03	4.17	3.69
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	580.09	6.26	5.85	4.17	3.69
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	580.09	6.26	5.85	4.17	3.69
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	425.30	4.56	4.27	3.04	2.69
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	414.86	-2.45	-3.67	3.04	2.69
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	425.30	4.56	4.27	3.04	2.69

37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	425.30	4.56	4.27	3.04	2.69
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	405.74	-44.78	-31.26	-20.72	-30.14
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	288.22	34.38	23.59	25.54	34.33
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	388.62	109.73	20.33	13.83	72.70
37	8.60	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	381.63	52.87	38.85	26.15	34.87
38	8.60	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	337.93	26.88	3.64	2.65	16.64
38	8.60	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	323.83	-16.56	-3.27	2.65	16.64
38	8.60	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	337.93	26.88	3.64	2.65	16.64
38	8.60	7.60	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	337.93	26.88	3.64	2.65	16.64

38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmax**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**248.28**	**19.62**	**2.67**	**1.94**	**12.15**
38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmin**	**ELS G+Q Single Value**	**tête**	**237.84**	**-12.08**	**-2.40**	**1.94**	**12.15**
38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ELS**	**|My|max**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**248.28**	**19.62**	**2.67**	**1.94**	**12.15**
38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ELS**	**|Mz|max**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**248.28**	**19.62**	**2.67**	**1.94**	**12.15**
38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmax**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min**	**pied**	**309.27**	**-40.97**	**-28.46**	**-19.07**	**-31.22**
38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmin**	**ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max**	**tête**	**99.87**	**43.10**	**21.81**	**22.31**	**50.46**
38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ACC**	**|My|max**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max**	**pied**	**157.87**	**76.07**	**33.45**	**22.70**	**52.89**
38	**8.60**	**7.60**	**3.40**	**POT 40x40**	**ACC**	**|Mz|max**	**ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max**	**pied**	**186.74**	**44.56**	**65.08**	**43.90**	**30.27**
39	**12.40**	**0.00**	**3.40**	**POT 40x40**	**ELU**	**Nmax**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**pied**	**66.27**	**-15.54**	**0.55**	**0.54**	**-9.58**
39	**12.40**	**0.00**	**3.40**	**POT 40x40**	**ELU**	**Nmin**	**ELU 1.35G+1.5Q Single**	**tête**	**52.17**	**9.45**	**-0.84**	**0.54**	**-9.58**

							Value						
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	66.27	-15.54	0.55	0.54	-9.58
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	52.17	9.45	-0.84	0.54	-9.58
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	48.92	-11.40	0.41	0.39	-7.03
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	38.48	6.93	-0.62	0.39	-7.03
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	48.92	-11.40	0.41	0.39	-7.03
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	38.48	6.93	-0.62	0.39	-7.03
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	177.84	-35.09	-2.95	-1.31	-26.57
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	-100.54	33.45	0.65	1.96	14.91
39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	tête	-23.88	46.61	-0.05	1.08	21.65

39	12.40	0.00	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	-82.41	13.87	3.70	2.03	13.51
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	310.01	5.18	24.38	15.31	3.07
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	295.92	-2.83	-15.59	15.31	3.07
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	310.01	5.18	24.38	15.31	3.07
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	310.01	5.18	24.38	15.31	3.07
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	227.78	3.79	17.79	11.17	2.25
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	217.34	-2.07	-11.37	11.17	2.25
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	227.78	3.79	17.79	11.17	2.25
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	227.78	3.79	17.79	11.17	2.25
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey	pied	244.46	-69.52	-5.27	-5.02	-46.92

							) Min						
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex +0.3Ey) Max	tête	130.34	53.42	10.22	22.69	50.57
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	199.16	112.13	26.35	17.42	74.71
40	12.40	4.00	3.40	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	184.25	76.45	37.04	24.93	51.02
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	203.72	21.67	20.35	12.84	13.12
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	185.88	-12.58	-13.16	12.84	13.12
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	203.72	21.67	20.35	12.84	13.12
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	203.72	21.67	20.35	12.84	13.12
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	149.97	15.89	14.93	9.42	9.62
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELS	Nmin	ELS G+Q Single	tête	136.76	-9.22	-9.65	9.42	9.62

							Value						
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	149.97	15.89	14.93	9.42	9.62
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	149.97	15.89	14.93	9.42	9.62
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	212.15	-42.40	-5.90	-6.83	-37.70
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	33.90	58.68	14.09	22.42	53.55
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	tête	198.94	-73.82	-30.04	-6.83	-37.70
41	12.40	7.60	3.40	POT 45x45	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	109.67	52.22	50.74	37.95	39.88
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	97.73	-24.82	-31.53	-23.41	-19.00
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	79.90	24.76	29.57	-23.41	-19.00
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single	pied	97.73	-24.82	-31.53	-23.41	-19.00

							Value						
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	97.73	-24.82	-31.53	-23.41	-19.00
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	71.95	-18.20	-23.13	-17.18	-13.94
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	58.74	18.18	21.71	-17.18	-13.94
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	71.95	-18.20	-23.13	-17.18	-13.94
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	71.95	-18.20	-23.13	-17.18	-13.94
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	91.10	-35.26	-26.42	-19.50	-35.19
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	21.41	55.39	20.14	-9.13	12.00
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	tête	33.16	59.03	24.48	-12.56	9.21
59	0.00	0.00	6.46	POT 45x45	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	83.41	-29.80	-29.39	-21.71	-27.78

60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELU**	**Nmax**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**pied**	**161.47**	**8.28**	**-39.96**	**-30.15**	**5.85**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELU**	**Nmin**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**tête**	**147.37**	**-6.99**	**38.73**	**-30.15**	**5.85**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELU**	**|My|max**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**pied**	**161.47**	**8.28**	**-39.96**	**-30.15**	**5.85**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELU**	**|Mz|max**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**pied**	**161.47**	**8.28**	**-39.96**	**-30.15**	**5.85**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmax**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**118.73**	**6.07**	**-29.25**	**-22.09**	**4.29**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmin**	**ELS G+Q Single Value**	**tête**	**108.29**	**-5.13**	**28.41**	**-22.09**	**4.29**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**|My|max**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**118.73**	**6.07**	**-29.25**	**-22.09**	**4.29**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**|Mz|max**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**118.73**	**6.07**	**-29.25**	**-22.09**	**4.29**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmax**	**ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min**	**pied**	**119.54**	**-30.59**	**-37.21**	**-28.92**	**-23.94**
60	**0.00**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmin**	**ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey)**	**tête**	**73.20**	**33.01**	**32.74**	**-7.36**	**31.05**

							Max						
60	0.00	4.00	6.46	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	tête	105.74	-61.02	20.83	-24.27	-38.74
60	0.00	4.00	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	tête	94.86	31.98	38.42	-11.78	31.91
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	83.88	21.91	-25.70	-18.44	15.75
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	69.79	-19.21	22.43	-18.44	15.75
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	83.88	21.91	-25.70	-18.44	15.75
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	83.88	21.91	-25.70	-18.44	15.75
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	61.74	16.07	-18.86	-13.54	11.56
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	51.30	-14.10	16.47	-13.54	11.56
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	61.74	16.07	-18.86	-13.54	11.56

61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	61.74	16.07	-18.86	-13.54	11.56
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	78.20	-9.85	-25.09	-19.00	-12.26
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	19.00	25.43	21.51	-3.57	31.48
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	tête	67.76	-48.94	6.07	-19.00	-12.26
61	0.00	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	tête	39.40	10.12	35.19	0.60	25.72
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	165.78	-36.48	-2.29	-1.24	-28.24
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	151.69	37.24	0.94	-1.24	-28.24
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	151.69	37.24	0.94	-1.24	-28.24
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	165.78	-36.48	-2.29	-1.24	-28.24

62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	121.90	-26.68	-1.67	-0.90	-20.69
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	111.46	27.31	0.68	-0.90	-20.69
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	111.46	27.31	0.68	-0.90	-20.69
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	121.90	-26.68	-1.67	-0.90	-20.69
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	134.17	-48.67	-7.25	-4.89	-40.91
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	63.95	52.94	5.36	3.45	7.05
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	tête	86.25	58.40	5.50	3.27	2.91
62	4.20	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	124.89	-34.70	-15.69	-10.85	-28.37
63	4.20	4.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	334.35	11.90	-5.47	-3.44	8.65
63	4.20	4.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single	tête	320.26	-10.67	3.50	-3.44	8.65

							Value						
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELU**	**|My|max**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**pied**	**334.35**	**11.90**	**-5.47**	**-3.44**	**8.65**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELU**	**|Mz|max**	**ELU 1.35G+1.5Q Single Value**	**pied**	**334.35**	**11.90**	**-5.47**	**-3.44**	**8.65**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmax**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**245.74**	**8.72**	**-4.00**	**-2.51**	**6.34**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**Nmin**	**ELS G+Q Single Value**	**tête**	**235.30**	**-7.82**	**2.55**	**-2.51**	**6.34**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**|My|max**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**245.74**	**8.72**	**-4.00**	**-2.51**	**6.34**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ELS**	**|Mz|max**	**ELS G+Q Single Value**	**pied**	**245.74**	**8.72**	**-4.00**	**-2.51**	**6.34**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmax**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min**	**pied**	**233.91**	**-45.50**	**-12.39**	**-8.74**	**-34.23**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ACC**	**Nmin**	**ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max**	**tête**	**172.25**	**45.47**	**9.93**	**4.73**	**44.65**
63	**4.20**	**4.00**	**6.46**	**POT 40x40**	**ACC**	**|My|max**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max**	**pied**	**229.75**	**61.48**	**5.16**	**4.23**	**45.92**

63	4.20	4.00	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	233.35	-14.90	-23.35	-16.71	-11.32
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	159.89	33.38	-4.08	-2.55	25.10
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	tête	145.80	-32.13	2.57	-2.55	25.10
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	159.89	33.38	-4.08	-2.55	25.10
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5 Q Single Value	pied	159.89	33.38	-4.08	-2.55	25.10
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	117.57	24.42	-2.99	-1.87	18.38
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	107.13	-23.56	1.88	-1.87	18.38
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	117.57	24.42	-2.99	-1.87	18.38
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	117.57	24.42	-2.99	-1.87	18.38
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey	pied	134.29	-4.05	-18.13	-13.31	-6.10

							) Min						
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max	tête	56.51	16.84	16.26	10.26	36.21
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	tête	123.85	-55.78	-13.21	-13.31	-6.10
64	4.20	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	122.87	10.93	-34.45	-25.53	7.01
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	71.99	-29.86	0.19	0.23	-23.80
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	57.90	32.25	-0.40	0.23	-23.80
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	57.90	32.25	-0.40	0.23	-23.80
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	57.90	32.25	-0.40	0.23	-23.80
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	52.99	-21.84	0.14	0.17	-17.43
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single	tête	42.55	23.66	-0.29	0.17	-17.43

							Value						
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	tête	42.55	23.66	-0.29	0.17	-17.43
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	tête	42.55	23.66	-0.29	0.17	-17.43
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	82.87	-26.87	-1.70	-0.97	-23.05
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	-0.71	29.17	0.90	1.25	-5.54
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	tête	22.16	47.98	0.16	0.58	-0.94
65	8.60	0.00	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	18.24	-12.84	1.97	1.28	-9.03
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	309.00	7.13	7.52	5.19	5.21
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	294.90	-6.45	-6.02	5.19	5.21
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single	pied	309.00	7.13	7.52	5.19	5.21

							Value						
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	309.00	7.13	7.52	5.19	5.21
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	227.12	5.22	5.50	3.79	3.81
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	216.68	-4.73	-4.41	3.79	3.81
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	227.12	5.22	5.50	3.79	3.81
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	227.12	5.22	5.50	3.79	3.81
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min	pied	219.40	-20.63	-14.87	-11.00	-15.44
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max	tête	155.59	20.66	14.76	17.11	21.69
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max	pied	212.05	59.95	13.74	9.91	44.71
66	8.60	4.00	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	209.37	30.15	24.77	17.87	22.45

67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	151.40	32.17	4.11	2.67	24.21
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	137.31	-31.02	-2.87	2.67	24.21
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	151.40	32.17	4.11	2.67	24.21
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	151.40	32.17	4.11	2.67	24.21
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	Nmax	ELS G+Q Single Value	pied	111.33	23.54	3.02	1.96	17.73
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	Nmin	ELS G+Q Single Value	tête	100.89	-22.74	-2.10	1.96	17.73
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	|My|max	ELS G+Q Single Value	pied	111.33	23.54	3.02	1.96	17.73
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ELS	|Mz|max	ELS G+Q Single Value	pied	111.33	23.54	3.02	1.96	17.73
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	Nmax	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	pied	128.69	-4.33	-13.42	-10.32	-6.26
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	Nmin	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	tête	51.63	16.83	13.95	13.58	35.32

							Max						
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	|My|max	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min	tête	118.25	-54.45	-17.45	-10.32	-6.26
67	8.60	7.60	6.46	POT 40x40	ACC	|Mz|max	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max	pied	90.85	33.30	36.00	26.58	26.58
68	12.40	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmax	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	pied	26.54	-15.66	0.88	0.76	-12.05
68	12.40	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	Nmin	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	12.44	15.80	-1.09	0.76	-12.05
68	12.40	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	|My|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	12.44	15.80	-1.09	0.76	-12.05
68	12.40	0.00	6.46	POT 40x40	ELU	|Mz|max	ELU 1.35G+1.5Q Single Value	tête	12.44	15.80	-1.09	0.76	-12.05

… 32 lignes supplémentaires dans le fichier Excel.

11. Poutres – ferraillage longitudinal, transversal et cisaillement

Barre	Section	Sit.	Mt (kN·m)	As trav. (cm²)	Choix trav.	Ma (kN·m)	As app. (cm²)	Choix app.	As min RPA (cm²)	Vu (kN)	τu (MPa)	τ̄u (MPa)	Vérifié	St courant (m)	St nodal (m)
13	PP 30x45	ELU	26.28	1.88	2T12 (2.26	30.05	2.15	2T12 (2.26	6.75	50.29	0.41	3.33	OUI	0.20	0.10

					cm²)			cm²)							
13	PP 30x45	ACC	20.02	1.49	2T12 (2.26 cm²)	26.70	1.65	2T12 (2.26 cm²)	6.75	39.16	0.32	4.35	OUI	0.20	0.10
14	PP 30x45	ELU	25.54	1.82	2T12 (2.26 cm²)	37.30	2.69	2T14 (3.08 cm²)	6.75	53.73	0.44	3.33	OUI	0.20	0.10
14	PP 30x45	ACC	19.00	1.49	2T12 (2.26 cm²)	37.54	2.33	2T14 (3.08 cm²)	6.75	43.49	0.35	4.35	OUI	0.20	0.10
15	PP 30x45	ELU	0.76	1.49	2T12 (2.26 cm²)	1.09	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	6.81	0.06	3.33	OUI	0.20	0.10
15	PP 30x45	ACC	1.39	1.49	2T12 (2.26 cm²)	1.43	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	5.39	0.04	4.35	OUI	0.20	0.10
16	PP 30x45	ELU	36.06	2.60	2T14 (3.08 cm²)	41.41	2.99	2T14 (3.08 cm²)	6.75	61.28	0.50	3.33	OUI	0.20	0.10
16	PP 30x45	ACC	28.02	1.73	2T12 (2.26 cm²)	52.18	3.26	3T12 (3.39 cm²)	6.75	56.46	0.46	4.35	OUI	0.20	0.10
17	PP 30x45	ELU	34.39	2.47	2T14 (3.08 cm²)	44.62	3.23	3T12 (3.39 cm²)	6.75	61.67	0.50	3.33	OUI	0.20	0.10
17	PP 30x45	ACC	23.09	1.49	2T12 (2.26 cm²)	51.39	3.21	3T12 (3.39 cm²)	6.75	54.01	0.44	4.35	OUI	0.20	0.10
18	PP 30x45	ELU	27.39	1.96	2T12 (2.26 cm²)	34.25	2.46	2T14 (3.08 cm²)	6.75	53.52	0.43	3.33	OUI	0.20	0.10
18	PP	ACC	26.72	1.65	2T12 (2.26	48.70	3.04	2T14 (3.08	6.75	54.14	0.44	4.35	OUI	0.20	0.10

	30x45				cm²)			cm²)							
19	PP 30x45	ELU	26.03	1.86	2T12 (2.26 cm²)	31.59	2.27	2T14 (3.08 cm²)	6.75	50.04	0.41	3.33	OUI	0.20	0.10
19	PP 30x45	ACC	45.57	2.84	2T14 (3.08 cm²)	73.29	4.63	5T12 (5.65 cm²)	6.75	67.29	0.55	4.35	OUI	0.20	0.10
20	PP 30x45	ELU	24.91	1.78	2T12 (2.26 cm²)	34.17	2.46	2T14 (3.08 cm²)	6.75	50.55	0.41	3.33	OUI	0.20	0.10
20	PP 30x45	ACC	26.48	1.64	2T12 (2.26 cm²)	66.10	4.16	4T12 (4.52 cm²)	6.75	58.39	0.47	4.35	OUI	0.20	0.10
21	PP 30x45	ELU	19.95	1.49	2T12 (2.26 cm²)	25.86	1.85	2T12 (2.26 cm²)	6.75	44.37	0.36	3.33	OUI	0.20	0.10
21	PP 30x45	ACC	58.34	3.66	2T16 (4.02 cm²)	79.49	5.04	5T12 (5.65 cm²)	6.75	69.50	0.56	4.35	OUI	0.20	0.10
22	PS 30x40	ELU	22.08	1.80	2T12 (2.26 cm²)	25.89	2.12	2T12 (2.26 cm²)	6.00	44.65	0.41	3.33	OUI	0.20	0.10
22	PS 30x40	ACC	85.18	6.25	2T20 (6.28 cm²)	109.39	8.16	8T12 (9.05 cm²)	6.00	84.67	0.78	4.35	OUI	0.20	0.10
23	PS 30x40	ELU	15.21	1.30	2T12 (2.26 cm²)	19.31	1.57	2T12 (2.26 cm²)	6.00	37.08	0.34	3.33	OUI	0.20	0.10
23	PS 30x40	ACC	83.53	6.12	4T14 (6.16 cm²)	102.60	7.62	5T14 (7.70 cm²)	6.00	82.82	0.77	4.35	OUI	0.20	0.10
24	PS	ELU	30.20	2.48	2T14 (3.08	33.02	2.72	2T14 (3.08	6.00	53.17	0.49	3.33	OUI	0.20	0.10

	30x40				cm²)			cm²)							
24	PS 30x40	ACC	58.74	4.23	4T12 (4.52 cm²)	85.28	6.25	2T20 (6.28 cm²)	6.00	79.66	0.74	4.35	OUI	0.20	0.10
25	PS 30x40	ELU	19.68	1.60	2T12 (2.26 cm²)	24.67	2.02	2T12 (2.26 cm²)	6.00	41.88	0.39	3.33	OUI	0.20	0.10
25	PS 30x40	ACC	63.77	4.61	3T14 (4.62 cm²)	85.80	6.30	6T12 (6.79 cm²)	6.00	74.66	0.69	4.35	OUI	0.20	0.10
26	PS 30x40	ELU	27.41	2.25	2T12 (2.26 cm²)	27.96	2.29	2T14 (3.08 cm²)	6.00	48.37	0.45	3.33	OUI	0.20	0.10
26	PS 30x40	ACC	61.77	4.46	4T12 (4.52 cm²)	90.83	6.69	6T12 (6.79 cm²)	6.00	80.01	0.74	4.35	OUI	0.20	0.10
27	PS 30x40	ELU	19.23	1.56	2T12 (2.26 cm²)	23.12	1.89	2T12 (2.26 cm²)	6.00	40.48	0.38	3.33	OUI	0.20	0.10
27	PS 30x40	ACC	62.58	4.52	4T12 (4.52 cm²)	84.19	6.17	2T20 (6.28 cm²)	6.00	73.02	0.68	4.35	OUI	0.20	0.10
28	PS 30x40	ELU	20.05	1.63	2T12 (2.26 cm²)	22.73	1.85	2T12 (2.26 cm²)	6.00	41.66	0.39	3.33	OUI	0.20	0.10
28	PS 30x40	ACC	77.51	5.66	3T16 (6.03 cm²)	100.32	7.44	5T14 (7.70 cm²)	6.00	81.53	0.76	4.35	OUI	0.20	0.10
29	PS 30x40	ELU	14.18	1.30	2T12 (2.26 cm²)	17.42	1.41	2T12 (2.26 cm²)	6.00	36.17	0.34	3.33	OUI	0.20	0.10
29	PS	ACC	85.40	6.26	2T20 (6.28	106.20	7.91	7T12 (7.92	6.00	81.99	0.76	4.35	OUI	0.20	0.10

	30x40				cm²)			cm²)							
42	PP 30x45	ELU	25.29	1.81	2T12 (2.26 cm²)	32.47	2.33	2T14 (3.08 cm²)	6.75	53.26	0.43	3.33	OUI	0.20	0.10
42	PP 30x45	ACC	18.92	1.49	2T12 (2.26 cm²)	32.20	1.99	2T12 (2.26 cm²)	6.75	42.20	0.34	4.35	OUI	0.20	0.10
43	PP 30x45	ELU	26.03	1.86	2T12 (2.26 cm²)	39.39	2.84	2T14 (3.08 cm²)	6.75	55.18	0.45	3.33	OUI	0.20	0.10
43	PP 30x45	ACC	19.24	1.49	2T12 (2.26 cm²)	43.05	2.68	2T14 (3.08 cm²)	6.75	46.50	0.38	4.35	OUI	0.20	0.10
44	PP 30x45	ELU	0.70	1.49	2T12 (2.26 cm²)	1.12	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	6.82	0.06	3.33	OUI	0.20	0.10
44	PP 30x45	ACC	1.02	1.49	2T12 (2.26 cm²)	1.16	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	5.25	0.04	4.35	OUI	0.20	0.10
45	PP 30x45	ELU	33.88	2.44	2T14 (3.08 cm²)	37.53	2.71	2T14 (3.08 cm²)	6.75	61.08	0.50	3.33	OUI	0.20	0.10
45	PP 30x45	ACC	23.84	1.49	2T12 (2.26 cm²)	47.49	2.96	2T14 (3.08 cm²)	6.75	53.27	0.43	4.35	OUI	0.20	0.10
46	PP 30x45	ELU	34.38	2.47	2T14 (3.08 cm²)	42.76	3.09	3T12 (3.39 cm²)	6.75	60.29	0.49	3.33	OUI	0.20	0.10
46	PP 30x45	ACC	22.96	1.49	2T12 (2.26 cm²)	46.62	2.91	2T14 (3.08 cm²)	6.75	50.89	0.41	4.35	OUI	0.20	0.10
47	PP	ELU	25.69	1.83	2T12 (2.26	29.74	2.13	2T12 (2.26	6.75	49.51	0.40	3.33	OUI	0.20	0.10

	30x45				cm²)			cm²)							
47	PP 30x45	ACC	19.97	1.49	2T12 (2.26 cm²)	39.94	2.48	2T14 (3.08 cm²)	6.75	47.02	0.38	4.35	OUI	0.20	0.10
48	PP 30x45	ELU	25.03	1.79	2T12 (2.26 cm²)	28.85	2.07	2T12 (2.26 cm²)	6.75	49.35	0.40	3.33	OUI	0.20	0.10
48	PP 30x45	ACC	30.59	1.89	2T12 (2.26 cm²)	61.38	3.85	2T16 (4.02 cm²)	6.75	57.92	0.47	4.35	OUI	0.20	0.10
49	PP 30x45	ELU	25.70	1.84	2T12 (2.26 cm²)	34.31	2.47	2T14 (3.08 cm²)	6.75	51.25	0.42	3.33	OUI	0.20	0.10
49	PP 30x45	ACC	23.57	1.49	2T12 (2.26 cm²)	58.59	3.67	2T16 (4.02 cm²)	6.75	54.76	0.45	4.35	OUI	0.20	0.10
50	PP 30x45	ELU	19.36	1.49	2T12 (2.26 cm²)	23.97	1.71	2T12 (2.26 cm²)	6.75	43.14	0.35	3.33	OUI	0.20	0.10
50	PP 30x45	ACC	37.04	2.30	2T14 (3.08 cm²)	62.79	3.94	2T16 (4.02 cm²)	6.75	58.58	0.48	4.35	OUI	0.20	0.10
51	PS 30x40	ELU	21.46	1.75	2T12 (2.26 cm²)	24.62	2.01	2T12 (2.26 cm²)	6.00	44.33	0.41	3.33	OUI	0.20	0.10
51	PS 30x40	ACC	57.43	4.13	4T12 (4.52 cm²)	85.17	6.25	2T20 (6.28 cm²)	6.00	70.86	0.66	4.35	OUI	0.20	0.10
52	PS 30x40	ELU	14.66	1.30	2T12 (2.26 cm²)	20.45	1.66	2T12 (2.26 cm²)	6.00	38.69	0.36	3.33	OUI	0.20	0.10
52	PS	ACC	57.60	4.15	4T12 (4.52	82.65	6.05	4T14 (6.16	6.00	68.94	0.64	4.35	OUI	0.20	0.10

	30x40				cm²)			cm²)							
53	PS 30x40	ELU	28.96	2.38	2T14 (3.08 cm²)	30.12	2.48	2T14 (3.08 cm²)	6.00	52.33	0.48	3.33	OUI	0.20	0.10
53	PS 30x40	ACC	38.65	2.75	2T14 (3.08 cm²)	72.35	5.26	5T12 (5.65 cm²)	6.00	68.38	0.63	4.35	OUI	0.20	0.10
54	PS 30x40	ELU	18.27	1.48	2T12 (2.26 cm²)	26.19	2.14	2T12 (2.26 cm²)	6.00	44.41	0.41	3.33	OUI	0.20	0.10
54	PS 30x40	ACC	42.04	3.00	2T14 (3.08 cm²)	73.00	5.31	5T12 (5.65 cm²)	6.00	64.63	0.60	4.35	OUI	0.20	0.10
55	PS 30x40	ELU	26.40	2.16	2T12 (2.26 cm²)	32.10	2.64	2T14 (3.08 cm²)	6.00	49.29	0.46	3.33	OUI	0.20	0.10
55	PS 30x40	ACC	39.61	2.82	2T14 (3.08 cm²)	77.10	5.62	5T12 (5.65 cm²)	6.00	67.45	0.62	4.35	OUI	0.20	0.10
56	PS 30x40	ELU	18.23	1.48	2T12 (2.26 cm²)	25.49	2.08	2T12 (2.26 cm²)	6.00	43.48	0.40	3.33	OUI	0.20	0.10
56	PS 30x40	ACC	42.01	2.99	2T14 (3.08 cm²)	72.14	5.24	5T12 (5.65 cm²)	6.00	63.47	0.59	4.35	OUI	0.20	0.10
57	PS 30x40	ELU	19.26	1.57	2T12 (2.26 cm²)	22.24	1.81	2T12 (2.26 cm²)	6.00	40.01	0.37	3.33	OUI	0.20	0.10
57	PS 30x40	ACC	53.56	3.85	2T16 (4.02 cm²)	80.99	5.92	3T16 (6.03 cm²)	6.00	68.75	0.64	4.35	OUI	0.20	0.10
58	PS	ELU	14.21	1.30	2T12 (2.26	21.63	1.76	2T12 (2.26	6.00	39.10	0.36	3.33	OUI	0.20	0.10

	30x40				cm²)			cm²)							
58	PS 30x40	ACC	58.33	4.20	4T12 (4.52 cm²)	84.83	6.22	2T20 (6.28 cm²)	6.00	69.92	0.65	4.35	OUI	0.20	0.10
71	PP 30x45	ELU	23.49	1.68	2T12 (2.26 cm²)	20.63	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	37.74	0.31	3.33	OUI	0.20	0.10
71	PP 30x45	ACC	18.13	1.49	2T12 (2.26 cm²)	20.57	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	29.49	0.24	4.35	OUI	0.20	0.10
72	PP 30x45	ELU	21.25	1.51	2T12 (2.26 cm²)	31.98	2.29	2T14 (3.08 cm²)	6.75	41.34	0.34	3.33	OUI	0.20	0.10
72	PP 30x45	ACC	16.84	1.49	2T12 (2.26 cm²)	37.10	2.30	2T14 (3.08 cm²)	6.75	35.93	0.29	4.35	OUI	0.20	0.10
73	PP 30x45	ELU	0.71	1.49	2T12 (2.26 cm²)	0.46	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	2.52	0.02	3.33	OUI	0.20	0.10
73	PP 30x45	ACC	0.83	1.49	2T12 (2.26 cm²)	0.46	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	1.95	0.02	4.35	OUI	0.20	0.10
74	PP 30x45	ELU	40.98	2.96	2T14 (3.08 cm²)	43.71	3.17	3T12 (3.39 cm²)	6.75	66.64	0.54	3.33	OUI	0.20	0.10
74	PP 30x45	ACC	29.45	1.82	2T12 (2.26 cm²)	38.86	2.41	2T14 (3.08 cm²)	6.75	51.90	0.42	4.35	OUI	0.20	0.10
75	PP 30x45	ELU	37.83	2.73	2T14 (3.08 cm²)	47.88	3.48	2T16 (4.02 cm²)	6.75	66.74	0.54	3.33	OUI	0.20	0.10
75	PP	ACC	26.41	1.63	2T12 (2.26	41.48	2.58	2T14 (3.08	6.75	51.20	0.42	4.35	OUI	0.20	0.10

	30x45				cm²)			cm²)							
76	PP 30x45	ELU	30.95	2.22	2T12 (2.26 cm²)	36.79	2.65	2T14 (3.08 cm²)	6.75	58.46	0.47	3.33	OUI	0.20	0.10
76	PP 30x45	ACC	22.79	1.49	2T12 (2.26 cm²)	34.23	2.12	2T12 (2.26 cm²)	6.75	47.09	0.38	4.35	OUI	0.20	0.10
77	PP 30x45	ELU	22.85	1.63	2T12 (2.26 cm²)	23.57	1.68	2T12 (2.26 cm²)	6.75	36.94	0.30	3.33	OUI	0.20	0.10
77	PP 30x45	ACC	20.40	1.49	2T12 (2.26 cm²)	33.26	2.06	2T12 (2.26 cm²)	6.75	36.68	0.30	4.35	OUI	0.20	0.10
78	PP 30x45	ELU	20.70	1.49	2T12 (2.26 cm²)	26.70	1.91	2T12 (2.26 cm²)	6.75	37.03	0.30	3.33	OUI	0.20	0.10
78	PP 30x45	ACC	14.93	1.49	2T12 (2.26 cm²)	34.09	2.11	2T12 (2.26 cm²)	6.75	34.27	0.28	4.35	OUI	0.20	0.10
79	PP 30x45	ELU	17.23	1.49	2T12 (2.26 cm²)	19.35	1.49	2T12 (2.26 cm²)	6.75	32.58	0.27	3.33	OUI	0.20	0.10
79	PP 30x45	ACC	20.39	1.49	2T12 (2.26 cm²)	31.67	1.96	2T12 (2.26 cm²)	6.75	35.78	0.29	4.35	OUI	0.20	0.10
80	PS 30x40	ELU	19.82	1.61	2T12 (2.26 cm²)	19.09	1.55	2T12 (2.26 cm²)	6.00	33.08	0.31	3.33	OUI	0.20	0.10
80	PS 30x40	ACC	28.88	2.04	2T12 (2.26 cm²)	44.79	3.20	3T12 (3.39 cm²)	6.00	42.43	0.39	4.35	OUI	0.20	0.10
81	PS	ELU	12.26	1.30	2T12 (2.26	13.53	1.30	2T12 (2.26	6.00	25.70	0.24	3.33	OUI	0.20	0.10

	30x40				cm²)			cm²)							
81	PS 30x40	ACC	26.71	1.89	2T12 (2.26 cm²)	39.91	2.84	2T14 (3.08 cm²)	6.00	37.54	0.35	4.35	OUI	0.20	0.10
82	PS 30x40	ELU	34.98	2.89	2T14 (3.08 cm²)	33.70	2.78	2T14 (3.08 cm²)	6.00	57.48	0.53	3.33	OUI	0.20	0.10
82	PS 30x40	ACC	27.85	1.97	2T12 (2.26 cm²)	44.68	3.19	3T12 (3.39 cm²)	6.00	55.42	0.51	4.35	OUI	0.20	0.10
83	PS 30x40	ELU	22.63	1.85	2T12 (2.26 cm²)	26.05	2.13	2T12 (2.26 cm²)	6.00	45.62	0.42	3.33	OUI	0.20	0.10
83	PS 30x40	ACC	25.12	1.77	2T12 (2.26 cm²)	39.06	2.78	2T14 (3.08 cm²)	6.00	47.72	0.44	4.35	OUI	0.20	0.10
84	PS 30x40	ELU	32.03	2.64	2T14 (3.08 cm²)	27.52	2.26	2T12 (2.26 cm²)	6.00	51.92	0.48	3.33	OUI	0.20	0.10
84	PS 30x40	ACC	26.94	1.90	2T12 (2.26 cm²)	43.73	3.12	3T12 (3.39 cm²)	6.00	53.39	0.49	4.35	OUI	0.20	0.10
85	PS 30x40	ELU	22.22	1.81	2T12 (2.26 cm²)	23.60	1.93	2T12 (2.26 cm²)	6.00	43.67	0.40	3.33	OUI	0.20	0.10
85	PS 30x40	ACC	25.15	1.77	2T12 (2.26 cm²)	36.93	2.62	2T14 (3.08 cm²)	6.00	46.37	0.43	4.35	OUI	0.20	0.10
86	PS 30x40	ELU	17.63	1.43	2T12 (2.26 cm²)	15.24	1.30	2T12 (2.26 cm²)	6.00	29.48	0.27	3.33	OUI	0.20	0.10
86	PS	ACC	27.41	1.94	2T12 (2.26	42.61	3.04	2T14 (3.08	6.00	40.35	0.37	4.35	OUI	0.20	0.10

	30x40				cm²)			cm²)							
87	PS 30x40	ELU	11.33	1.30	2T12 (2.26 cm²)	13.15	1.30	2T12 (2.26 cm²)	6.00	25.75	0.24	3.33	OUI	0.20	0.10
87	PS 30x40	ACC	28.30	2.00	2T12 (2.26 cm²)	44.45	3.17	3T12 (3.39 cm²)	6.00	38.40	0.36	4.35	OUI	0.20	0.10

12. Poutres – sollicitations

Barre	Section	L (m)	Situation	Mt max (kN·m)	Comb.	Ma min (kN·m)	Comb.	|V| max (kN)	Comb.
13	PP 30x45	4.20	ELU	26.28	ELU 1.35G+1.5Q	-30.05	ELU 1.35G+1.5Q	50.29	ELU 1.35G+1.5Q
13	PP 30x45	4.20	ACC	20.02	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-26.70	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	39.16	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
14	PP 30x45	4.40	ELU	25.54	ELU 1.35G+1.5Q	-37.30	ELU 1.35G+1.5Q	53.73	ELU 1.35G+1.5Q
14	PP 30x45	4.40	ACC	19.00	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-37.54	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	43.49	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
15	PP 30x45	3.80	ELU	0.76	ELU 1.35G+1.5Q	-1.09	ELU 1.35G+1.5Q	6.81	ELU 1.35G+1.5Q
15	PP 30x45	3.80	ACC	1.39	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-1.43	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	5.39	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
16	PP 30x45	4.20	ELU	36.06	ELU 1.35G+1.5Q	-41.41	ELU 1.35G+1.5Q	61.28	ELU 1.35G+1.5Q
16	PP 30x45	4.20	ACC	28.02	ACC G+0.2Q±(Ex+0	-52.18	ACC G+0.2Q±(Ex+0	56.46	ACC G+0.2Q±(Ex+0

					.3Ey)		.3Ey)		.3Ey)
17	PP 30x45	4.40	ELU	34.39	ELU 1.35G+1.5Q	-44.62	ELU 1.35G+1.5Q	61.67	ELU 1.35G+1.5Q
17	PP 30x45	4.40	ACC	23.09	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-51.39	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	54.01	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
18	PP 30x45	3.80	ELU	27.39	ELU 1.35G+1.5Q	-34.25	ELU 1.35G+1.5Q	53.52	ELU 1.35G+1.5Q
18	PP 30x45	3.80	ACC	26.72	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-48.70	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	54.14	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
19	PP 30x45	4.20	ELU	26.03	ELU 1.35G+1.5Q	-31.59	ELU 1.35G+1.5Q	50.04	ELU 1.35G+1.5Q
19	PP 30x45	4.20	ACC	45.57	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey)	-73.29	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	67.29	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
20	PP 30x45	4.40	ELU	24.91	ELU 1.35G+1.5Q	-34.17	ELU 1.35G+1.5Q	50.55	ELU 1.35G+1.5Q
20	PP 30x45	4.40	ACC	26.48	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey)	-66.10	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	58.39	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
21	PP 30x45	3.80	ELU	19.95	ELU 1.35G+1.5Q	-25.86	ELU 1.35G+1.5Q	44.37	ELU 1.35G+1.5Q
21	PP 30x45	3.80	ACC	58.34	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey)	-79.49	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	69.50	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
22	PS 30x40	4.00	ELU	22.08	ELU 1.35G+1.5Q	-25.89	ELU 1.35G+1.5Q	44.65	ELU 1.35G+1.5Q
22	PS 30x40	4.00	ACC	85.18	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-109.39	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	84.67	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)

23	PS 30x40	3.60	ELU	15.21	ELU 1.35G+1.5Q	-19.31	ELU 1.35G+1.5Q	37.08	ELU 1.35G+1.5Q
23	PS 30x40	3.60	ACC	83.53	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-102.60	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	82.82	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
24	PS 30x40	4.00	ELU	30.20	ELU 1.35G+1.5Q	-33.02	ELU 1.35G+1.5Q	53.17	ELU 1.35G+1.5Q
24	PS 30x40	4.00	ACC	58.74	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-85.28	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	79.66	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
25	PS 30x40	3.60	ELU	19.68	ELU 1.35G+1.5Q	-24.67	ELU 1.35G+1.5Q	41.88	ELU 1.35G+1.5Q
25	PS 30x40	3.60	ACC	63.77	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-85.80	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	74.66	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
26	PS 30x40	4.00	ELU	27.41	ELU 1.35G+1.5Q	-27.96	ELU 1.35G+1.5Q	48.37	ELU 1.35G+1.5Q
26	PS 30x40	4.00	ACC	61.77	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-90.83	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	80.01	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
27	PS 30x40	3.60	ELU	19.23	ELU 1.35G+1.5Q	-23.12	ELU 1.35G+1.5Q	40.48	ELU 1.35G+1.5Q
27	PS 30x40	3.60	ACC	62.58	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-84.19	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	73.02	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
28	PS 30x40	4.00	ELU	20.05	ELU 1.35G+1.5Q	-22.73	ELU 1.35G+1.5Q	41.66	ELU 1.35G+1.5Q
28	PS 30x40	4.00	ACC	77.51	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-100.32	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	81.53	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
29	PS 30x40	3.60	ELU	14.18	ELU	-17.42	ELU	36.17	ELU

					1.35G+1.5Q		1.35G+1.5Q		1.35G+1.5Q
29	PS 30x40	3.60	ACC	85.40	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-106.20	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	81.99	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
42	PP 30x45	4.20	ELU	25.29	ELU 1.35G+1.5Q	-32.47	ELU 1.35G+1.5Q	53.26	ELU 1.35G+1.5Q
42	PP 30x45	4.20	ACC	18.92	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-32.20	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	42.20	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
43	PP 30x45	4.40	ELU	26.03	ELU 1.35G+1.5Q	-39.39	ELU 1.35G+1.5Q	55.18	ELU 1.35G+1.5Q
43	PP 30x45	4.40	ACC	19.24	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-43.05	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	46.50	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
44	PP 30x45	3.80	ELU	0.70	ELU 1.35G+1.5Q	-1.12	ELU 1.35G+1.5Q	6.82	ELU 1.35G+1.5Q
44	PP 30x45	3.80	ACC	1.02	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-1.16	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	5.25	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
45	PP 30x45	4.20	ELU	33.88	ELU 1.35G+1.5Q	-37.53	ELU 1.35G+1.5Q	61.08	ELU 1.35G+1.5Q
45	PP 30x45	4.20	ACC	23.84	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-47.49	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	53.27	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
46	PP 30x45	4.40	ELU	34.38	ELU 1.35G+1.5Q	-42.76	ELU 1.35G+1.5Q	60.29	ELU 1.35G+1.5Q
46	PP 30x45	4.40	ACC	22.96	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-46.62	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	50.89	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
47	PP 30x45	3.80	ELU	25.69	ELU 1.35G+1.5Q	-29.74	ELU 1.35G+1.5Q	49.51	ELU 1.35G+1.5Q

47	PP 30x45	3.80	ACC	19.97	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-39.94	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	47.02	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
48	PP 30x45	4.20	ELU	25.03	ELU 1.35G+1.5Q	-28.85	ELU 1.35G+1.5Q	49.35	ELU 1.35G+1.5Q
48	PP 30x45	4.20	ACC	30.59	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-61.38	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	57.92	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
49	PP 30x45	4.40	ELU	25.70	ELU 1.35G+1.5Q	-34.31	ELU 1.35G+1.5Q	51.25	ELU 1.35G+1.5Q
49	PP 30x45	4.40	ACC	23.57	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-58.59	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	54.76	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
50	PP 30x45	3.80	ELU	19.36	ELU 1.35G+1.5Q	-23.97	ELU 1.35G+1.5Q	43.14	ELU 1.35G+1.5Q
50	PP 30x45	3.80	ACC	37.04	ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey)	-62.79	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	58.58	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
51	PS 30x40	4.00	ELU	21.46	ELU 1.35G+1.5Q	-24.62	ELU 1.35G+1.5Q	44.33	ELU 1.35G+1.5Q
51	PS 30x40	4.00	ACC	57.43	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-85.17	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	70.86	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
52	PS 30x40	3.60	ELU	14.66	ELU 1.35G+1.5Q	-20.45	ELU 1.35G+1.5Q	38.69	ELU 1.35G+1.5Q
52	PS 30x40	3.60	ACC	57.60	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-82.65	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	68.94	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
53	PS 30x40	4.00	ELU	28.96	ELU 1.35G+1.5Q	-30.12	ELU 1.35G+1.5Q	52.33	ELU 1.35G+1.5Q
53	PS 30x40	4.00	ACC	38.65	ACC 0.8G±(0.3Ex+E	-72.35	ACC G+0.2Q±(0.3E	68.38	ACC G+0.2Q±(0.3E

					y)		x+Ey)		x+Ey)
54	PS 30x40	3.60	ELU	18.27	ELU 1.35G+1.5Q	-26.19	ELU 1.35G+1.5Q	44.41	ELU 1.35G+1.5Q
54	PS 30x40	3.60	ACC	42.04	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-73.00	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	64.63	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
55	PS 30x40	4.00	ELU	26.40	ELU 1.35G+1.5Q	-32.10	ELU 1.35G+1.5Q	49.29	ELU 1.35G+1.5Q
55	PS 30x40	4.00	ACC	39.61	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-77.10	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	67.45	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
56	PS 30x40	3.60	ELU	18.23	ELU 1.35G+1.5Q	-25.49	ELU 1.35G+1.5Q	43.48	ELU 1.35G+1.5Q
56	PS 30x40	3.60	ACC	42.01	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-72.14	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	63.47	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
57	PS 30x40	4.00	ELU	19.26	ELU 1.35G+1.5Q	-22.24	ELU 1.35G+1.5Q	40.01	ELU 1.35G+1.5Q
57	PS 30x40	4.00	ACC	53.56	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-80.99	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	68.75	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
58	PS 30x40	3.60	ELU	14.21	ELU 1.35G+1.5Q	-21.63	ELU 1.35G+1.5Q	39.10	ELU 1.35G+1.5Q
58	PS 30x40	3.60	ACC	58.33	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-84.83	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	69.92	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
71	PP 30x45	4.20	ELU	23.49	ELU 1.35G+1.5Q	-20.63	ELU 1.35G+1.5Q	37.74	ELU 1.35G+1.5Q
71	PP 30x45	4.20	ACC	18.13	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-20.57	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	29.49	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)

72	PP 30x45	4.40	ELU	21.25	ELU 1.35G+1.5Q	-31.98	ELU 1.35G+1.5Q	41.34	ELU 1.35G+1.5Q
72	PP 30x45	4.40	ACC	16.84	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-37.10	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	35.93	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
73	PP 30x45	3.80	ELU	0.71	ELU 1.35G+1.5Q	-0.46	ELU 1.35G+1.5Q	2.52	ELU 1.35G+1.5Q
73	PP 30x45	3.80	ACC	0.83	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-0.46	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	1.95	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
74	PP 30x45	4.20	ELU	40.98	ELU 1.35G+1.5Q	-43.71	ELU 1.35G+1.5Q	66.64	ELU 1.35G+1.5Q
74	PP 30x45	4.20	ACC	29.45	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-38.86	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	51.90	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
75	PP 30x45	4.40	ELU	37.83	ELU 1.35G+1.5Q	-47.88	ELU 1.35G+1.5Q	66.74	ELU 1.35G+1.5Q
75	PP 30x45	4.40	ACC	26.41	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-41.48	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	51.20	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
76	PP 30x45	3.80	ELU	30.95	ELU 1.35G+1.5Q	-36.79	ELU 1.35G+1.5Q	58.46	ELU 1.35G+1.5Q
76	PP 30x45	3.80	ACC	22.79	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-34.23	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	47.09	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
77	PP 30x45	4.20	ELU	22.85	ELU 1.35G+1.5Q	-23.57	ELU 1.35G+1.5Q	36.94	ELU 1.35G+1.5Q
77	PP 30x45	4.20	ACC	20.40	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-33.26	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	36.68	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
78	PP 30x45	4.40	ELU	20.70	ELU	-26.70	ELU	37.03	ELU

					1.35G+1.5Q		1.35G+1.5Q		1.35G+1.5Q
78	PP 30x45	4.40	ACC	14.93	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-34.09	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	34.27	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
79	PP 30x45	3.80	ELU	17.23	ELU 1.35G+1.5Q	-19.35	ELU 1.35G+1.5Q	32.58	ELU 1.35G+1.5Q
79	PP 30x45	3.80	ACC	20.39	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	-31.67	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)	35.78	ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey)
80	PS 30x40	4.00	ELU	19.82	ELU 1.35G+1.5Q	-19.09	ELU 1.35G+1.5Q	33.08	ELU 1.35G+1.5Q
80	PS 30x40	4.00	ACC	28.88	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-44.79	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	42.43	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
81	PS 30x40	3.60	ELU	12.26	ELU 1.35G+1.5Q	-13.53	ELU 1.35G+1.5Q	25.70	ELU 1.35G+1.5Q
81	PS 30x40	3.60	ACC	26.71	ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)	-39.91	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	37.54	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
82	PS 30x40	4.00	ELU	34.98	ELU 1.35G+1.5Q	-33.70	ELU 1.35G+1.5Q	57.48	ELU 1.35G+1.5Q
82	PS 30x40	4.00	ACC	27.85	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-44.68	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	55.42	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
83	PS 30x40	3.60	ELU	22.63	ELU 1.35G+1.5Q	-26.05	ELU 1.35G+1.5Q	45.62	ELU 1.35G+1.5Q
83	PS 30x40	3.60	ACC	25.12	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	-39.06	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)	47.72	ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)
84	PS 30x40	4.00	ELU	32.03	ELU 1.35G+1.5Q	-27.52	ELU 1.35G+1.5Q	51.92	ELU 1.35G+1.5Q

84	**PS 30x40**	**4.00**	**ACC**	**26.94**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**	**-43.73**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**	**53.39**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**
85	**PS 30x40**	**3.60**	**ELU**	**22.22**	**ELU 1.35G+1.5Q**	**-23.60**	**ELU 1.35G+1.5Q**	**43.67**	**ELU 1.35G+1.5Q**
85	**PS 30x40**	**3.60**	**ACC**	**25.15**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**	**-36.93**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**	**46.37**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**
86	**PS 30x40**	**4.00**	**ELU**	**17.63**	**ELU 1.35G+1.5Q**	**-15.24**	**ELU 1.35G+1.5Q**	**29.48**	**ELU 1.35G+1.5Q**
86	**PS 30x40**	**4.00**	**ACC**	**27.41**	**ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)**	**-42.61**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**	**40.35**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**
87	**PS 30x40**	**3.60**	**ELU**	**11.33**	**ELU 1.35G+1.5Q**	**-13.15**	**ELU 1.35G+1.5Q**	**25.75**	**ELU 1.35G+1.5Q**
87	**PS 30x40**	**3.60**	**ACC**	**28.30**	**ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey)**	**-44.45**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**	**38.40**	**ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey)**